

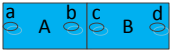
背景抑制光电开关

光电开关原理：发光管发出光线经过发射透镜聚焦后发出，当遮挡物出现在设定的感应距离内，发射光线打在遮挡物上的返回光线经过接收透镜聚焦，照射在接收灯珠上，即被接收灯珠感应到，就输出相应的开关信号。常见的遮挡物分为漫反射面和镜面反射面。

漫反射光电开关缺点：当漫反射光电开关设定接收灯珠的感应阈值为一个固定值，则此时漫反射光电对相同粗糙面的同一个背景色的漫反射遮挡物的感应距离就固定了。但是如果应用场景里有相同粗糙面不同颜色的遮挡物，就会因为不同颜色的反光率不同，进而出现感应距离不同的现象。

背景抑制光电开关原理：背景抑制就是为了解决上述漫反射光电的缺点而诞生的。它是通过不同距离的遮挡物反射光的光斑位置来判断遮挡物距离光电开关的位置，当达到设定位置时，进行开关信号输出。起到了对遮挡物的不同背景色抑制的效果。

二分段接收管电气特性：



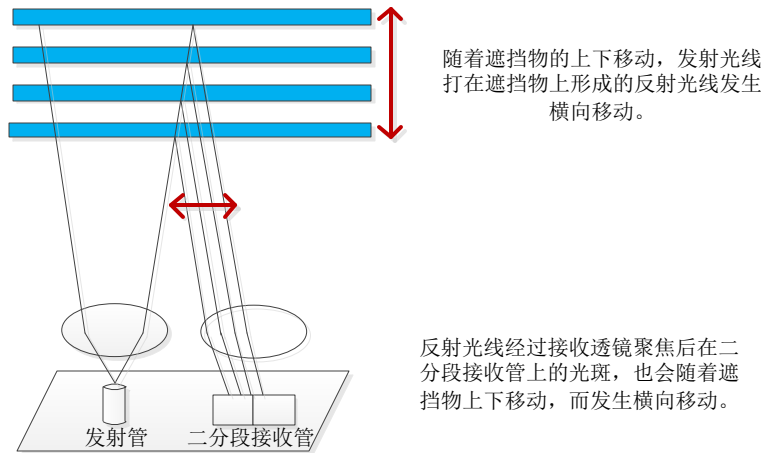
当光斑从a点向b点滑动时，A段的电压线性升高。当光斑从d点向c点滑动时，B段的电压线性升高。



当光斑处在A段和B段相邻线的正中间时，A段和B段的电压相同，当光斑在A段的部分大于在B段的部分，则A段的电压大于B段的电压。

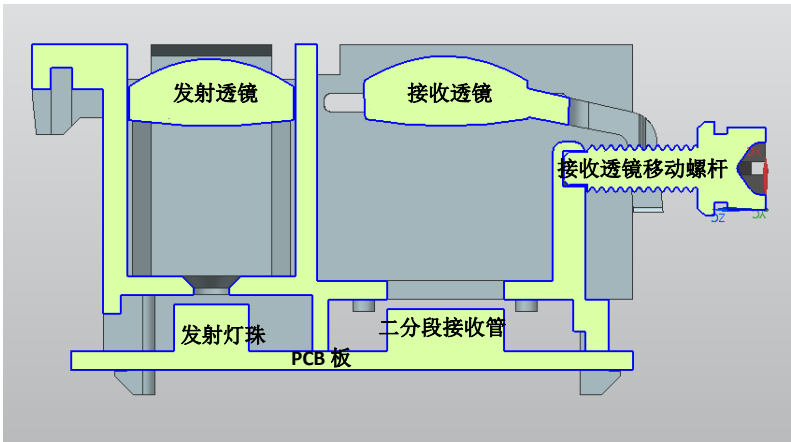
背景抑制光电就是通过光斑照射在AB 相邻线正中间，使得AB 段的电压相同，在实现距离设定的。

背景抑制光电开关光学描述：



反射光线经过接收透镜聚焦后在二分段接收管上的光斑，也会随着遮挡物上下移动，而发生横向移动。

背景抑制光电开关结构示意图：



感应距离设定：从图中可知，接收透镜可以通过螺杆旋转发生横向移动。当我需要设定一个感应距离时，首先将遮挡物放置在设定位置，然后调整旋钮，将返回光斑照射在二分段接收管AB段相邻线的正中间，这时AB段的电压值相同，我就可以通过采样AB段的电压值来判断遮挡物的位置是否在我设定的位置。